

Začni výkladem o vodiči a izolantu v poli, pusť si videa s pokusy (elektrostatická indukce, kondenzátor) a v simulaci si nastav deskový kondenzátor; pak počítej kapacitu. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-13 Porovnám účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický náboj a elektrické pole – kondenzátor

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Látky v elektrickém poli česky základ

Elektrostatická indukce ve vodiči, polarizace dielektrika a relativní permitivita.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/08%20L%C3%A1tky%20v%20elektrick%C3%A9m%20poli.pdf>

Realisticky.cz – Kapacita vodiče, kondenzátory česky

Kapacita, deskový kondenzátor a na čem jeho kapacita závisí.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/09%20Kapacita%20vodi%C4%8De%2C%20kondenz%C3%A1tory.pdf>

Fyzika 007 – Rozložení náboje na vodiči česky

Náboj na povrchu vodiče, hrotový jev a Faradayova klec.

<https://www.fyzika007.cz/elekt%C5%99ina-amagnetismus/elektrick%C3%BD-n%C3%A1boj-a-elektrick%C3%A9-pole/rozlo%C5%BEn%C3%AD-n%C3%A1boje-na-vodi%C4%8Di>

Videa

FS-4.1. Vodiče a izolanty v elektrickém poli | Fyzika SŠ česky základ 7 min Marek Scholz

Vodiče a izolanty v elektrickém poli – indukce a polarizace.

<https://www.youtube.com/watch?v=axs3GgnAON0>

Elektrostatická indukce, polarizace dielektrika - experimenty | Fyzika ZŠ i SŠ česky 16 min Marek Scholz

Pokusy s elektrostatickou indukcí a polarizací dielektrika.

<https://www.youtube.com/watch?v=RdpuNHWRzk0>

FS-4.1. Kondenzátory, kapacita | Fyzika SŠ česky 16 min Marek Scholz

Kondenzátory a kapacita – deskový kondenzátor, vliv dielektrika, energie.

<https://www.youtube.com/watch?v=qWRWBrspE4>

Kondenzátor - experimenty 2 - kapacita deskového kondenzátoru | Fyzika ZŠ i SŠ česky 7 min Marek Scholz

Pokusy s deskovým kondenzátorem: jak kapacita závisí na ploše, vzdálenosti a dielektriku.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZroQVBapk6E>

Kapacita a kondenzátory – řešené příklady (playlist) česky rozšíření Standa Jakoubek - (nejen) fyzika na střední škole

Série videí s řešenými příklady na kapacitu a spojování kondenzátorů.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLBSKAE7tgqL9xHoodO-Gt3CHbTYRq67Ch>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Laboratoř s kondenzátory česky

Měň plochu a vzdálenost desek kondenzátoru a sleduj kapacitu, náboj a energii.

https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-basics_cs.html

Vašćák: Fyzika v animacích – Vodič a izolant česky

Animace vodiče a izolantu v elektrickém poli – indukce a polarizace.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elpole_vodicizolant&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Vodiče a izolanty česky

Otázky na vodiče, izolanty a jejich chování v elektrickém poli. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-vodice-izolanty>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Vložení dielektrika do kondenzátoru

česky

Řešená úloha, jak se změní kapacita a náboj po vložení dielektrika.

<https://reseneulohy.cz/771/vlozeni-dielektrika-do-kondenzatoru>
